Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Dr. Stephan Hofmann

TH Ingolstadt

Teil 2: Analyse von SQL-Statements

Überblick

Die folgende Übung gibt eine Einführung in Konzepte und Werkzeuge zur Analyse von SQL-Statements innerhalb der SAP Web IDE.

Einsatzszenario:

Die SAP Web IDE ist eine auf XSA basierende Webanwendung innerhalb der SAP HANA Plattform und ist ein modernes Entwicklungswerkzeug SAP HANA. Somit ist es wichtig einiges über die Einsatzmöglichkeiten zur Visualisierung und Analyse von SQL Ablaufplänen der SAP Web IDE zu erfahren und wie man als Administrator und Entwickler damit arbeitet.

.

Zielsetzung:

Nach dem Abschluss der Übung sollten folgende Inhalte bekannt und verstanden sein:

- Erstellen von Ablaufplänen von SQL-Statements
- Aufrufen und Analysieren der gespeicherten Ablaufpläne
- Visualisierung von Ablaufplänen von SQL-Statements mit der SAP Web IDE

Inhalt

SAP HANA - SQL Explain Plans 4
Einführung in das Thema 4
EXPLAIN PLAN TABLE in der HANA-Datenbank 4
Ablaufplangenerierung und Visualisierung innerhalb des HANA Studios 6

SAP HANA - SQL Explain Plans

Einführung in das Thema

SQL explain plans werden verwendet, um detaillierte Erklärungen über die Verarbeitung dedizierter SQL-Statements zu erhalten. Sie dienen zur Evaluierung der generierten Ablaufpläne.

Die Ergebnisse der “Planerklärung” werden innerhalb der “EXPLAIN_PLAN_TABLE“ zur nachfolgenden Analyse gespeichert. Um die Funktion “Explain Plan” zu nutzen, muss das betrachtete SQL-Statement eine DML-Query sein.

Allgemeine DML Statements

• **SELECT** – Abfrage von Daten von der Datenbank
• **INSERT** – Ablegen von Daten in eine Tabelle
• **UPDATE** – Updates existierender Daten innerhalb einer Tabelle

SQL Explain Plans können nicht mit DDL (Data Definition Language – create table …) und DCL (Data Control Language grant select on …) SQL statements verwendet werden.

EXPLAIN PLAN TABLE in der HANA-Datenbank

EXPLAIN PLAN_TABLE innerhalb der HANA-Datenbank besteht aus einer Vielzahl von Spalten. Einige allgemeine Spalten-Namen sind beispielsweise die folgenden.

– OPERATOR_NAME, OPERATOR_ID, PARENT_OPERATOR_ID, LEVEL und POSITION, etc.

EXPLAIN_PLAN_TABLE

Columns | Create Statement

	View Column	Table Column	SQL Data Type	Dimension
1	STATEMENT_NAME	STATEMENT_NAME	VARCHAR	256
2	OPERATOR_NAME	OPERATOR_NAME	VARCHAR	5000
3	OPERATOR_DETAILS	OPERATOR_DETAILS	NCLOB	2147483...
4	OPERATOR_PROPERTIES	OPERATOR_PROPERTIES	NCLOB	2147483...
5	EXECUTION_ENGINE	EXECUTION_ENGINE	VARCHAR	256
6	DATABASE_NAME	DATABASE_NAME	NVARCHAR	256
7	SCHEMA_NAME	SCHEMA_NAME	NVARCHAR	256
8	TABLE_NAME	TABLE_NAME	NVARCHAR	256
9	TABLE_TYPE	TABLE_TYPE	VARCHAR	5000
10	TABLE_SIZE	TABLE_SIZE	DOUBLE	
11	OUTPUT_SIZE	OUTPUT_SIZE	DOUBLE	
12	SUBTREE_COST	SUBTREE_COST	DOUBLE	
13	OPERATOR_ID	OPERATOR_ID	INTEGER	
14	PARENT_OPERATOR_ID	PARENT_OPERATOR_ID	INTEGER	
15	LEVEL	LEVEL	INTEGER	
16	POSITION	POSITION	INTEGER	
17	HOST	HOST	VARCHAR	256
18	PORT	PORT	INTEGER	
19	TIMESTAMP	TIMESTAMP	TIMESTAMP	
20	CONNECTION_ID	CONNECTION_ID	INTEGER	

Erstellung eines EXPLAIN PLAN STATEMENTs für eine SQL query

Analyse der gespeicherten Ergebnisse innerhalb der EXPLAIN PLAN TABLE

```
SELECT *
FROM explain_plan_table
WHERE statement_name = 'statement_name';
```

Einschränkungen auf die relevanten Spalten

```
SELECT Operator_Name, Operator_ID
FROM explain_plan_table
WHERE statement_name = 'statement_name';
```

Löschen eines Statements innerhalb der EXPLAIN PLAN TABLE

```
DELETE FROM explain_plan_table WHERE statement_name = '<name>';
```

Ein Beispiel:

```
EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_NAME = 'Analyse_000_Basket_Shop_01' FOR Select Top 1000 * FROM SHOP_BASKET;
```

```
Statement: EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_NAME = 'Analyse_000_Basket_Shop_01' FOR Select Top 1000 * FROM ...
Rows affected:          0
Client elapsed time:    12.00 ms
Statement prepare time: 3.549 ms elapsed time, 3.002 ms CPU time
Statement execute time: 10.52 ms elapsed time, 10.28 ms CPU time
```

Mit Hilfe des nachfolgenden Statements, kann der gespeicherte Plan analysiert werden.

```
Select Top 1000 * FROM "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET";

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_NAME = 'Analyse_000_Basket_Shop_01' FOR Select Top 1000 * FROM SHOP_BASKET;

SELECT STATEMENT_NAME, Operator_Name, Operator_ID, SUBTREE_COST
FROM explain_plan_table
WHERE statement_name = 'Analyse_000_Basket_Shop_01';
```

Rows (3)

	STATEMENT_NAME	OPERATOR_NAME	OPERATOR_ID	SUBTREE_COST
1	Analyse_000_Basket_Shop_01	COLUMN SEARCH	1	0.008752831663636364
2	Analyse_000_Basket_Shop_01	LIMIT	2	0
3	Analyse_000_Basket_Shop_01	COLUMN TABLE	3	NULL

Ablaufplangenerierung und Visualisierung innerhalb der SAP Web IDE

Innerhalb des SQL-Editors, kann der Ablaufplan der jeweiligen Anfrage ebenfalls generiert und visualisiert werden.

Analyze

Connected to: hdi_gbidemo

```
4  Select Top 1000 * FROM "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET";
5
6
7
8
9
10
11
```

Result × Messages × History

Rows (1000) SQL

	YEAR	UNIT_OF_MEASURE	CURRENCY	RECEIPT_ID	CUSTOMER_NUMBER	PRODUCT	SALES_QU
1	2011	ST	EUR	2011_00001263	15000	RKIT1000	1
2	2011	ST	EUR	2011_00000659	15000	EBIK1100	1
3	2011	ST	EUR	2011_00001173	15000	DXTR2100	1

Analyze

Connected to: hdi_gbidemo

Result × Messages × History

```
Statement: Select Top 1000 * FROM "GBI_DEMO_DATA"."SHOP_BASKET"
Client elapsed time:    1.000 ms
Statement prepare time: 7.493 ms elapsed time, 6.895 ms CPU time
Statement execute time: 0.8030 ms elapsed time, 0.6810 ms CPU time
```

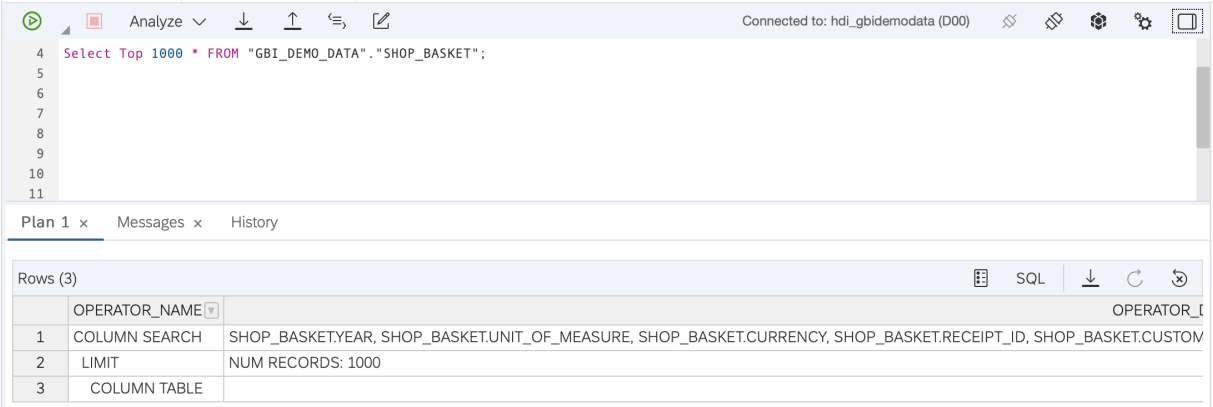
Über das Kontextmenü wird die Planerstellung durchgeführt: -> Explain Plan

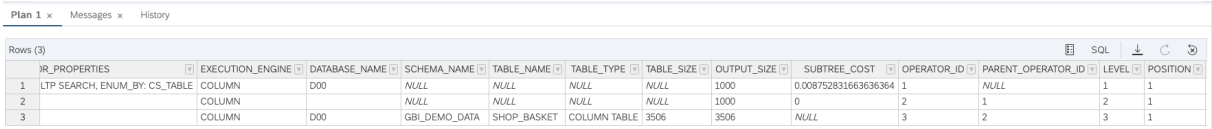
Analyze

Result ×

Analyze SQL	Ctrl+Shift+X
Analyze SQL and Save Plan	
Explain Plan	Ctrl+Shift+Z
Report Code Coverage	

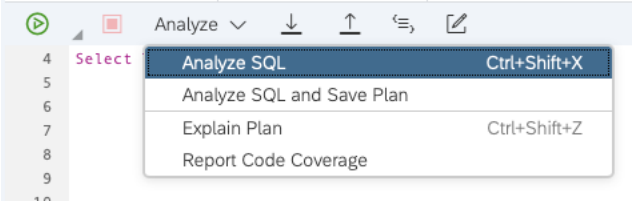
```
Statement:                                  HOP_BASKET"
Client elapse
Statement pre                               ime
Statement execute time: 0.8030 ms elapsed time, 0.6810 ms CPU time
```



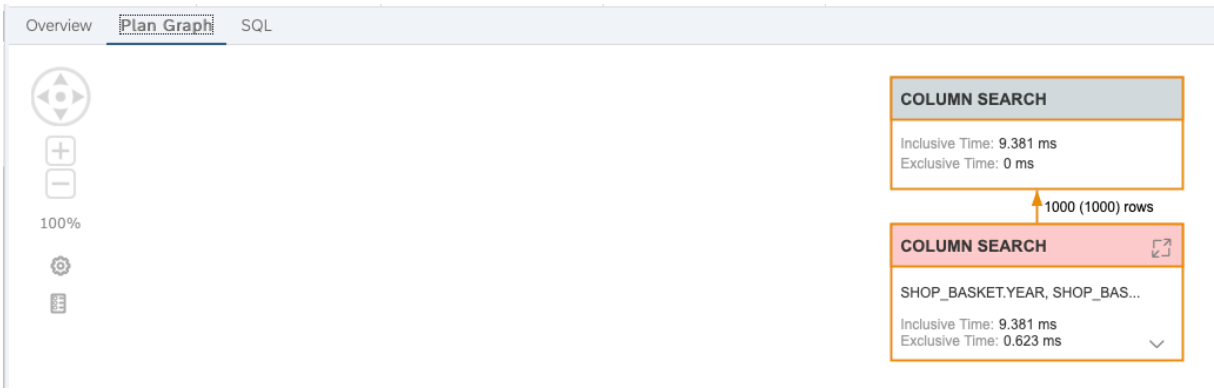


	...R_PROPERTIES	EXECUTION_ENGINE	DATABASE_NAME	SCHEMA_NAME	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	TABLE_SIZE	OUTPUT_SIZE	SUBTREE_COST	OPERATOR_ID	PARENT_OPERATOR_ID	LEVEL	POSITION
1	LTP SEARCH, ENUM_BY: CS_TABLE	COLUMN	D00	NULL	NULL	NULL	NULL	1000	0.008752831663636364	1	NULL	1	1
2		COLUMN		NULL	NULL	NULL	NULL	1000	0	2	1	2	1
3		COLUMN	D00	GBI_DEMO_DATA	SHOP_BASKET	COLUMN TABLE	3506	3506	NULL	3	2	3	1

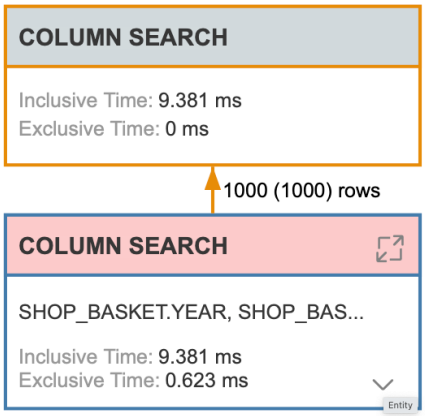
➔ Visualize Plan für die Planvorbereitung



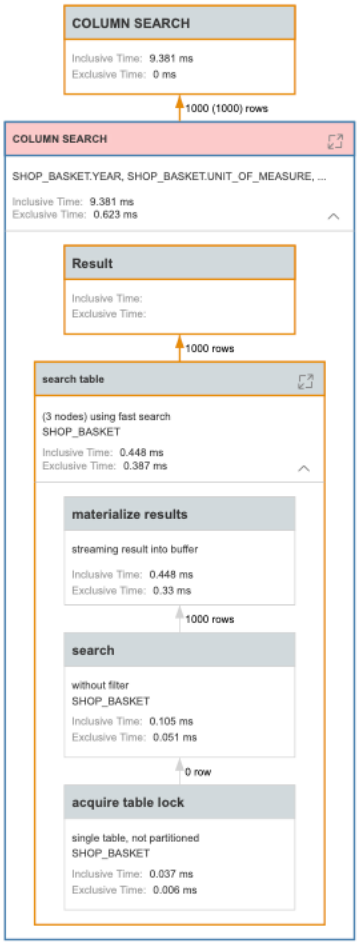
Wechseln auf den Tab : Plan Graph



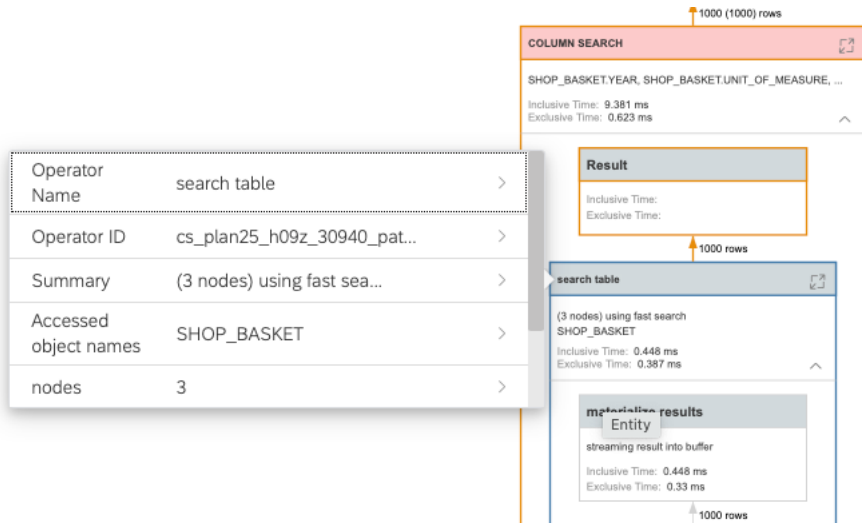
und Vergrößern des Column Search:



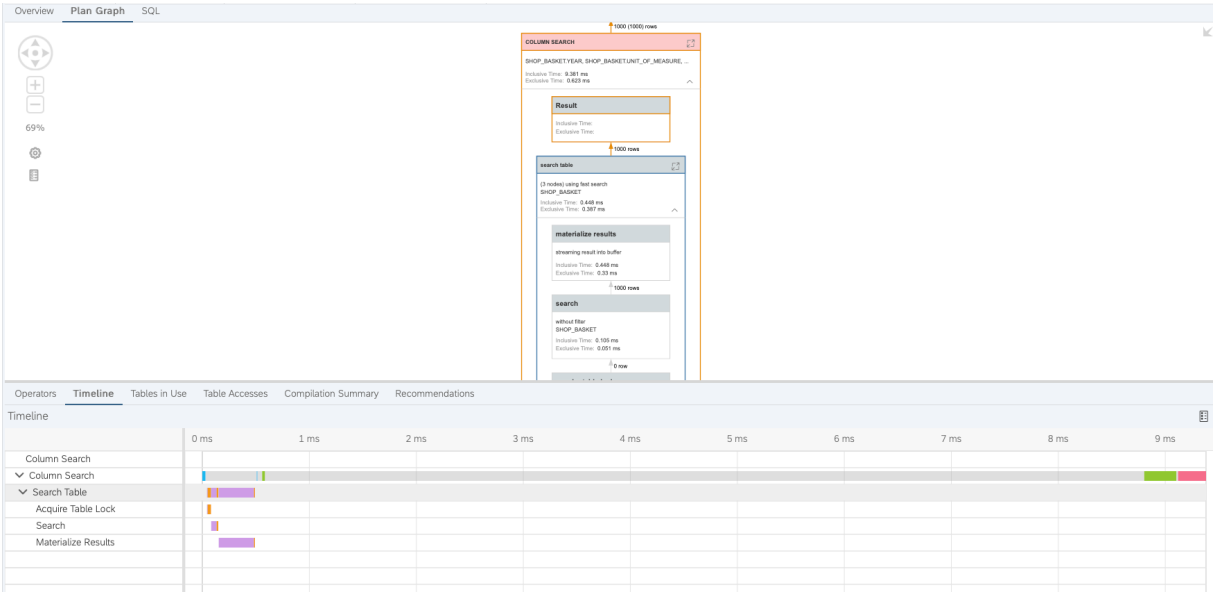
Klick auf „Entity“ →



Mit einem Klick auf eines der Elemente, werden weitere Informationen zur entsprechenden Operation auf dem ausgewählten Element angezeigt:



Im darunterliegenden Tabstrip gibt es weitere Möglichkeiten die Abfrage zu analysieren:


Overview
Plan Graph
SQL
69%
1000 (1000) rows
COLUMN SEARCH
SHOP_BASKET.YEAR, SHOP_BASKET.UNIT_OF_MEASURE, ...
Inclusive Time: 9.381 ms
Exclusive Time: 0.623 ms
Result
Inclusive Time:
Exclusive Time:
1000 rows
search table
(3 nodes) using fast search
SHOP_BASKET
Inclusive Time: 8.448 ms
Exclusive Time: 0.387 ms
materialize results
streaming result into buffer
Inclusive Time: 0.448 ms
Exclusive Time: 0.33 ms
1000 rows
search
without filter
SHOP_BASKET
Inclusive Time: 0.105 ms
Exclusive Time: 0.051 ms
0 row

Operators
Timeline
Tables in Use
Table Accesses
Compilation Summary
Recommendations
Timeline
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
6 ms
7 ms
8 ms
9 ms
Column Search
Column Search
Search Table
Acquire Table Lock
Search
Materialize Results